



**INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO QUITO**

Lenguaje de programación 3



Ing. Eduardo Avilés

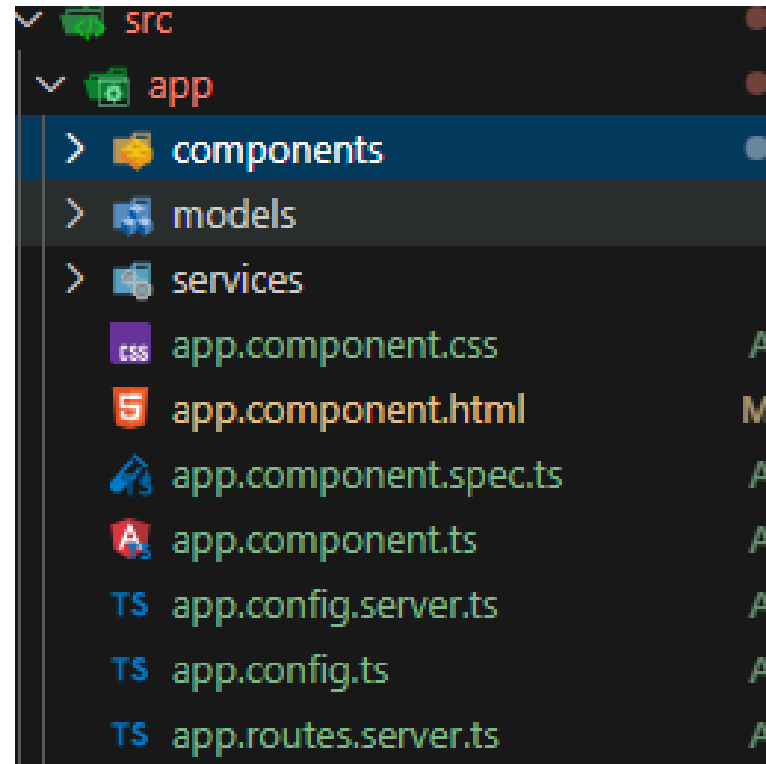


eduardo.aviles@itq.edu.ec





Services y Models



ITQ QUITO



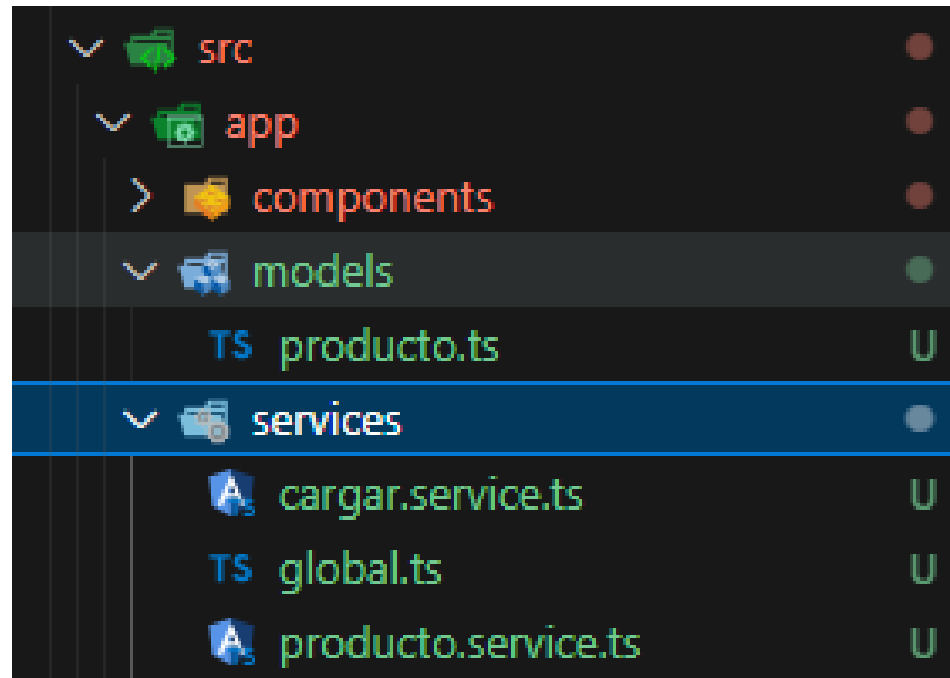
Modelo producto.ts

```
TS producto.ts U X
frontend > tienda > src > app > models > TS producto.ts > Producto
1  export class Producto{
2      constructor(
3          public _id: string,
4          public marca: string,
5          public modelo: string,
6          public ram: string,
7          public rom: string,
8          public precio: Number,
9          public imagen: string,
10     ){
11 }
```





Servicios





producto.service.ts

producto.service.ts U X

frontend > tienda > src > app > services > producto.service.ts > ProductoService > constructor

```
1  import { Injectable } from "@angular/core";
2  import { HttpClient, HttpHeaders } from "@angular/common/http";
3  import { Producto } from '../models/producto';
4  import { Global } from '../services/global';
5  import { Observable } from 'rxjs';
6
7  @Injectable()
8  export class ProductoService{
9      public url:string;
10     constructor(
11         private _http:HttpClient
12     ){
13         this.url=Global.url;
14     }
15     //ver informacion de todos los productos
16     getProductos():Observable<any>{
17         let headers=new HttpHeaders().set('Content-Type','application/json');
18         return this._http.get(this.url+'productos',{headers:headers});
19     }
20     //guardar producto
21     //http://localhost:3600/guardar-producto
22     guardarProducto(producto:Producto):Observable<any>{
23         let params=JSON.stringify(producto);
24         let headers=new HttpHeaders().set('Content-Type','application/json');
25         return this._http.post(this.url+'guardar-producto',params,{headers:headers});
26     }
27     //obtener datos de un producto
28     //http://localhost:3600/producto/:id
29     getProducto(id:String):Observable<any>{
30         let headers=new HttpHeaders().set('Content-Type','application/json');
31         return this._http.get(this.url+'producto/'+id,{headers:headers});
32     }
```



```
33 //actualizar datos de un producto
34 //http://localhost:3600/producto/:id
35 updateProducto(producto:Producto):Observable<any>{
36     let params=JSON.stringify(producto);
37     let headers=new HttpHeaders().set('Content-Type', 'application/json');
38     return this._http.put(this.url+'producto/'+producto._id,params,{headers:headers});
39 }
40 //eliminar un producto
41 //http://localhost:3600/producto/:id
42 deleteProducto(id:String):Observable<any>{
43     let headers=new HttpHeaders().set('Content-Type', 'application/json');
44     return this._http.delete(this.url+'producto/'+id,{headers:headers});
45 }
46 }
```





cargar.service.ts

cargar.service.ts U x

frontend > tienda > src > app > services > cargar.service.ts > CargarService > peticionRequest > <function>

```
1 import { Injectable } from "@angular/core";
2 import { Global } from '../services/global';
3 @Injectable()
4 export class CargarService{
5     public url:string;
6
7     constructor() {
8         this.url=Global.url;
9     }
10    /*metodo para hacer una peticion ajax para adjuntar un archivo
11    pasamos la url, los posibles parametros, en este caso array de tipo string
12    un array de archivos y el nombre del archivo de tipo string*/
13
14    peticionRequest(url: string,params: Array<string>,files: Array<File>,name: string){
15        /* esto retorna un promesa que tiene un resolve:cuando se ha resuelto y reject: cuando
16        no se ha resuelto
17        */
18        return new Promise(function (resolve,reject) {
19            var formData:any=new FormData();//simulacion de formulario en un objeto
20            var xhr =new XMLHttpRequest();//xhr es sinonimo de ajax que contiene un objeto de peticio
21            // asincrona de js
22            //recorreme todos los ficheros que lleguen, adjunta al formulario con el nombre que llega
23            // añade ese archivo con su nombre
24            for(var i=0;i<files.length;i++){
25                formData.append(name,files[i],files[i].name);
26            }
27            //cuando haya un cambio
28            xhr.onreadystatechange=function () {
29                //valores que funcionan asi segun ajax
30                if(xhr.readyState==4){//valores que funcionan así
31                    if(xhr.status==200){//si es exitoso se ejecuta la resolucion de la promesa
32                        resolve(JSON.parse(xhr.response));
```



```
33         }else{
34             reject(xhr.response); // caso contrario rechaza
35         }
36     }
37 }
38 //realizamos la peticion ajax por metodo post y true para que se haga la peticion
39 xhr.open('POST',url,true);
40 //envio el formulario o los datos
41 xhr.send(formData);
42 });
43 }
44 }
```





global.ts

```
TS global.ts U X
frontend > tienda > src > app > services > TS global.ts > ...
1  export var Global = {
2    |    url: 'http://localhost:3600/'
3  };
```





main.ts

```
frontend > tienda > src > TS main.ts > providers
1  import { bootstrapApplication } from '@angular/platform-browser';
2  import { AppComponent } from './app/app.component';
3  import { provideHttpClient, withFetch } from '@angular/common/http';
4  import { provideRouter } from '@angular/router';
5  import { routes } from './app/app.routes';
6
7  bootstrapApplication(AppComponent, {
8    providers: [
9      provideHttpClient(withFetch()),
10     provideRouter(routes)
11   ]
12 }).catch(err => console.error(err));
```



ITQ



app.routes.ts

```
frontend > tienda > src > app > app.routes.ts > routes
1  import { Routes } from '@angular/router';
2  import { HomeComponent } from '../components/home/home.component';
3  import { TiendaComponent } from '../components/tienda/tienda.component';
4  import { FormComponent } from '../components/form/form.component';
5  import { NavComponent } from '../components/nav/nav.component';
6  import { FootComponent } from '../components/foot/foot.component';
7  import { Art1Component } from '../components/art1/art1.component';
8  import { Art2Component } from '../components/art2/art2.component';
9  import { ProductosComponent } from '../components/productos/productos.component';
10 import { CrudComponent } from '../components/crud/crud.component';
11 import { ConctactanosComponent } from '../components/conctactanos/conctactanos.component';
12
13
14 export const routes: Routes = [
15   {path: '', redirectTo:'home', pathMatch: 'full' },
16   {path: 'home', component: HomeComponent},
17   {path: 'tienda', component: TiendaComponent},
18   {path: 'form/:id',
19     loadComponent: () => import('../components/form/form.component').then(m => m.FormComponent)},
20   {path: 'nav', component: NavComponent},
21   {path: 'foot', component: FootComponent},
22   {path: 'art1', component: Art1Component},
23   {path: 'art2', component: Art2Component},
24   {path: 'productos', component: ProductosComponent},
25   {path: 'crud', component: CrudComponent},
26   {path: 'contact', component: ConctactanosComponent},
27 ];
28
```



```
1 <app-nav></app-nav>
2 <h1 style="text-align: center;">Productos</h1>
3 <div class="container mx-auto mt-4">
4   <div class="row">
5     <div class="col-md-4" *ngFor="let producto of productos" class="producto">
6       <div class="card" style="width: 18rem;">
7         
9         <div class="card-body">
10          <h5 class="card-title">{{producto.modelo}}</h5>
11          <h6 class="card-subtitle mb-2 text-muted">{{producto.marca}}</h6>
12          <button type="button" class="btn btn-outline-warning"
13          [routerLink]="['/form', producto._id]">Editar</button>
14          <button type="button" type="button" class="btn btn-outline-danger"
15          (click)="setConfirm(true)">Borrar</button>
16          <p *ngIf="confirm==true">
17            <span class="confirm">
18              Está seguro de borrar este {{producto.modelo}}?
19            </span><br />
20            <button type="button" class="btn btn-light" (click)="setConfirm(false)">
21              Cancelar
22            </button>
23            <button type="button" class="btn btn-danger"
24            (click)="borrarProducto(producto._id)">Aceptar</button>
25          </p>
26        </div>
27      </div>
28    </div>
29  </div>
30 </div>
31 <app-foot></app-foot>
```



```
1  √ :root {
2    --gradient: linear-gradient(to left top, ■ #DD2476 10%, ■ #FF512F 90%) !important;
3  }
4
5  √ body {
6    background: ■ #111 !important;
7  }
8
9  √ .card {
10   background: ■ #222;
11   border: 1px solid ■ #dd2476;
12   color: ■ rgba(250, 250, 250, 0.8);
13   margin-bottom: 2rem;
14 }
15
16 √ .btn:hover, .btn:focus {
17   background: var(--gradient) !important;
18   -webkit-text-fill-color: ■ #fff !important;
19   border: 5px solid ■ #fff !important;
20   box-shadow: ■ #222 1px 0 10px;
21   text-decoration: underline;
22 }
```





frontend > tienda > src > app > components > productos > A productos.component.ts > ...

```
1  import { Component, OnInit } from '@angular/core';
2  import { NavComponent } from '../nav/nav.component';
3  import { FootComponent } from '../foot/foot.component';
4  import { ProductoService } from '../../../services/producto.service';
5  import { Global } from '../../../services/global';
6  import { ActivatedRoute, Router, Params, RouterModule } from '@angular/router';
7  import { Producto } from '../../../models/producto';
8  import { NgForOf, NgIf } from '@angular/common';
9  import { HttpClientModule } from '@angular/common/http';
10
11  @Component({
12    selector: 'app-productos',
13    imports: [NavComponent, FootComponent, RouterModule, HttpClientModule, NgForOf, NgIf],
14    standalone: true,
15    providers: [ProductoService],
16    templateUrl: './productos.component.html',
17    styleUrls: ['./productos.component.css']
18  })
19  export class ProductosComponent implements OnInit {
20
21    public productos: Producto[];
22    public url: string;
23    public producto: Producto;
24    public confirm: boolean;
25
26    constructor(
27      private _productoService: ProductoService,
28      private _router: Router,
29      private _route: ActivatedRoute
30    ){
31      this.url=Global.url;
32      this.productos=[];
```



productos.component.ts

```
33     this.producto=new Producto('',' ',' ',' ',' ',1000,'');
34     this.confirm=false;
35 }
36
37 ngOnInit(): void {
38     this.getProductos();
39     this._route.params.subscribe(params =>{
40         let id=params['id'];
41         if(id){
42             console.log(id);
43             this.getProducto(id);
44         }
45     });
46 }
47
48 getProductos(){
49     this._productoService.getProductos().subscribe(
50         response=>{
51             if(response.productos){
52                 this.productos=response.productos;
53             }
54         },
55         error=>{
56             console.log(<any>error);
57         }
58     );
59 }
60
```





productos.component.ts

```
61  <getProducto(id:String){
62  <    this._productoService.getProducto(id).subscribe(
63  <      response=>{
64  <        this.producto=response.producto;
65  <      },
66  <      error=>{
67  <        console.log(<any>error);
68  <      }
69  <    });
70  <}
71
72  <setConfirm(confirm:boolean){
73  <    this.confirm=confirm;
74  <}
75
76  <borrarProducto(id:String){
77  <    this._productoService.deleteProducto(id).subscribe(
78  <      response=>{
79  <        if(response.producto){
80  <          this._router.navigate(['../productos']);
81  <        }
82  <      },
83  <      error=>{
84  <        console.log(<any>error);
85  <      }
86  <    });
87  <}
88  <}
```



ITQ.QUITO



form.component.ts

frontend > tienda > src > app > components > form > form.component.ts > ...

```
1  import { Component, OnInit } from '@angular/core';
2  import { NavComponent } from '../nav/nav.component';
3  import { FootComponent } from '../foot/foot.component';
4  import { NgFor } from '@angular/common';
5  import { ProductoService } from '../../services/producto.service';
6  import { CargarService } from '../../services/cargar.service';
7  import { Producto } from '../../models/producto';
8  import { Global } from '../../services/global';
9  import { ActivatedRoute, Router } from '@angular/router';
10 import { FormsModule, NgForm } from '@angular/forms';
11 import { HttpClientModule } from '@angular/common/http';
12
13
14 @Component({
15   selector: 'app-form',
16   imports: [NavComponent, FootComponent, NgFor, FormsModule, HttpClientModule],
17   templateUrl: './form.component.html',
18   styleUrls: ['./form.component.css'],
19   providers:[ProductoService, CargarService],
20   standalone: true
21 })
22 export class FormComponent implements OnInit {
23
24   public titulo:string;
25   public producto:Producto;
26   public productoGuardar:Producto;
27   public url:string;
28   public archivosParaCargar:Array<File>;
29   public status:string;
30   public idGuardado:string;
```



```
31
32   constructor(
33     private _productoService:ProductoService,
34     private _cargarService:CargarService,
35     private _router:Router,
36     private _route:ActivatedRoute
37   ){
38     this.titulo="Editar Producto";
39     this.url=Global.url;
40     this.producto=new Producto('', '', '', '', '', 1000, '');
41     this.productoGuardar=new Producto('', '', '', '', '', 2000, '');
42     this.archivosParaCargar=[];
43     this.status="";
44     this.idGuardado="";
45   }
46
47   ngOnInit(): void {
48     this._route.params.subscribe(params=>{
49       let id=params['id'];
50       console.log(id);
51       this.getProducto(id);
52     });
53   }
54
```



ITQ



form.component.ts

```
55     getProducto(id:String){
56         this._productoService.getProducto(id).subscribe(
57             response=>{
58                 this.producto=response.producto;
59             },
60             error=>{
61                 console.log(<any>error);
62             }
63         );
64     }
65
66     guardarProducto(form:NgForm){
67         this._productoService.updateProducto(this.producto).subscribe(
68             response=>{
69                 if(response.producto){
70                     if(this.archivosParaCargar){
71                         this._cargarService.
72                             petitionRequest(Global.url+"subir-imagen/"+response.producto._id,
73                                 [],this.archivosParaCargar,'imagen')
74                             .then((result:any)=>{
75                                 this.productoGuardar=result.response;
76                                 this.status= 'success';
77                                 form.reset();
78                             });
79                     }else{
80                         this.productoGuardar=response.producto;
81                         this.status = 'success';
82                         form.reset();
83                     }
84                 }
85             }
86         );
87     }
88 }
```



```
84  ✓      }else{
85      |      this.status = 'failed';
86      |      }
87      |    },
88  ✓    error=>{
89      |      console.log(<any>error);
90      |    }
91      |  );
92    }
93
94  ✓    imagenChangeEvent(archivoSeleccionado:any){
95      |      this.archivosParaCargar=<Array<File>>archivoSeleccionado.target.files;
96      |    }
97  }
```



Tienda

localhost:4200/productos

Tienda de tecnología

Productos

CRUD

Contáctanos

Productos

rog strix

Editar

Borrar



[Productos](#)

[CRUD](#)

[Contáctanos](#)



© 2025 Mi Empresa. Todos los derechos reservados.

Tienda de tecnologia

Productos CRUD Contáctanos 

Productos

 rog strix

[Editar](#) [Borrar](#)

Está seguro de borrar este rog strix?

[Cancelar](#) [Aceptar](#)

Taller 02

Mostar los avances en un informe de su plantilla de tienda con la interfaz de productos funcional.





Ing. Eduardo Avilés



eduardo.aviles@itq.edu.ec



0958919713